2. REQUERIMIENTOS, MODELADO UML 2.5.1 Y GESTIÓN ÁGIL

2.3. Fichas de Diseño de Componentes - SDD (IEEE 1016-2009)

Las fichas de diseño de componentes describen la responsabilidad, estructura, interfaces y funcionamiento de los principales componentes del Sistema de Gestión de Compras para Farmacias Galeno. Su propósito es documentar cómo se organiza la solución y cómo interactúan sus elementos para satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales.

El diseño se basa en una arquitectura backend por capas, una interfaz desarrollada con HTML y Tailwind CSS y una base de datos MySQL.

2.3.1. Ficha del componente: Interfaz de usuario

Nombre del componente: Interfaz de usuario (Frontend)

Identificador: COMP-01

Descripción: Componente encargado de proporcionar la interfaz visual mediante la cual los usuarios interactúan con el Sistema de Gestión de Compras para Farmacias Galeno.

Tecnologías: HTML y Tailwind CSS.

Responsabilidades:

- Presentar la pantalla de inicio de sesión y los módulos del sistema.
- Facilitar la navegación entre proveedores, medicamentos, órdenes de compra, recepción, inventario y cuentas por pagar.
- Mostrar formularios, tablas y datos de acuerdo con las funcionalidades diseñadas.
- Adaptar la presentación a diferentes tamaños de pantalla.

- Preparar la comunicación con el backend mediante solicitudes HTTP.

Entradas: Datos ingresados por el usuario, como credenciales, información de proveedores, medicamentos, órdenes y facturas.

Salidas: Formularios, información presentada en pantalla, mensajes de validación y resultados recibidos de la API.

Dependencias: API del sistema y navegador web.

Restricciones: El prototipo visual no garantiza que todas las operaciones estén conectadas con el backend. La integración debe verificarse mediante pruebas funcionales.

2.3.2. Ficha del componente: Configuración (config)

Nombre del componente: Configuración de la aplicación

Identificador: COMP-02

Paquete: src/config

Descripción: Componente responsable de centralizar la configuración necesaria para ejecutar el backend y establecer la conexión con la base de datos MySQL.

Responsabilidades:

- Administrar los parámetros de configuración de la aplicación.
- Proporcionar la configuración necesaria para conectarse a MySQL.
- Utilizar variables de entorno para definir parámetros como servidor, puerto, usuario, contraseña y nombre de la base de datos.

- Mantener la configuración separada de la lógica de negocio.

Entradas: Parámetros definidos en las variables de entorno y archivos de configuración.

Salidas: Configuración disponible para los componentes que necesitan acceder a la base de datos.

Dependencias: Entorno de ejecución y servidor MySQL.

Restricciones: Las credenciales y otros datos sensibles no deben incorporarse directamente al código fuente.

2.3.3. Ficha del componente: Rutas (routes)

Nombre del componente: Gestión de rutas de la API

Identificador: COMP-03

Paquete: src/routes

Descripción: Componente encargado de definir los endpoints de la API y dirigir las solicitudes HTTP hacia los controladores correspondientes.

Responsabilidades:

- Definir las rutas disponibles en la API.
- Asociar las solicitudes HTTP con los controladores responsables.
- Organizar los puntos de acceso a los recursos del sistema.

Entrada: Solicitudes HTTP enviadas por el cliente.

Salida: Solicitudes dirigidas al controlador correspondiente.

Dependencias: Controladores de la API.

Ejemplo de interfaz: GET /api/v1/productos, endpoint documentado para consultar productos.

Restricciones: Las rutas disponibles deben corresponder con las definidas en la implementación del backend.

2.3.4. Ficha del componente: Controladores (controllers)

Nombre del componente: Controladores de solicitudes HTTP

Identificador: COMP-04

Paquete: src/controllers

Descripción: Componente encargado de recibir las solicitudes dirigidas por las rutas, coordinar el procesamiento de los datos y preparar las respuestas que se envían al cliente.

Responsabilidades:

- Recibir las solicitudes HTTP.
- Procesar los parámetros necesarios para cada operación.
- Coordinar la ejecución de la lógica de negocio mediante los servicios.
- Preparar las respuestas HTTP para el cliente.

Entradas: Solicitudes, parámetros y datos recibidos desde las rutas.

Salidas: Respuestas HTTP con los resultados de las operaciones.

Dependencias: Rutas, servicios y mecanismos de respuesta de la API.

Restricciones: La lógica de negocio debe mantenerse separada de las responsabilidades propias del controlador.

2.3.5. Ficha del componente: Servicios (services)

Nombre del componente: Servicios de negocio

Identificador: COMP-05

Paquete: src/services

Descripción: Componente responsable de contener la lógica de negocio y coordinar las operaciones necesarias para procesar las solicitudes del sistema.

Responsabilidades:

- Ejecutar las operaciones correspondientes a los requerimientos funcionales.
- Aplicar las validaciones de negocio que correspondan a cada operación.
- Coordinar las consultas y modificaciones de información mediante los modelos.
- Separar las reglas de negocio de las rutas y los controladores.

Entradas: Datos y solicitudes procesados por los controladores.

Salidas: Resultados de las operaciones, información consultada y resultados de las validaciones.

Dependencias: Controladores y modelos.

Restricciones: Las validaciones específicas deben implementarse y probarse conforme a las reglas de negocio establecidas.

2.3.6. Ficha del componente: Modelos (models)

Nombre del componente: Modelos y acceso a datos

Identificador: COMP-06

Paquete: src/models

Descripción: Componente encargado de gestionar las operaciones de acceso a los datos almacenados en MySQL.

Responsabilidades:

- Ejecutar las operaciones de consulta y modificación de datos requeridas por los servicios.
- Interactuar con las tablas y registros de la base de datos.
- Proporcionar los resultados de las consultas a la capa de servicios.
- Mantener separado el acceso a datos de la lógica de presentación.

Entradas: Parámetros de consulta y datos recibidos desde los servicios.

Salidas: Registros consultados y resultados de las operaciones realizadas en la base de datos.

Dependencias: Servicios y configuración de conexión a MySQL.

Restricciones: Las consultas y modificaciones deben respetar la estructura de la base de datos y las relaciones definidas entre sus registros.

2.3.7. Ficha del componente: Base de datos MySQL

Nombre del componente: Base de datos

Identificador: COMP-07

Tecnología: MySQL

Descripción: Componente encargado de almacenar de manera persistente la información utilizada por el backend del Sistema de Gestión de Compras para Farmacias Galeno.

Responsabilidades:

- Almacenar la información gestionada por la aplicación.
- Proporcionar los datos solicitados por las operaciones de consulta.
- Registrar las modificaciones realizadas mediante las operaciones de la API.
- Mantener la integridad de los datos de acuerdo con el esquema implementado.

Entradas: Consultas y operaciones de lectura o escritura enviadas por los modelos.

Salidas: Registros consultados y resultados de las operaciones ejecutadas.

Dependencias: Servidor MySQL, configuración de conexión y modelos del backend.

Restricciones: Las tablas, los campos, las claves y las relaciones deben corresponder con el esquema real de la base de datos.

2.3.8. Relaciones entre los componentes

Los componentes se relacionan mediante una secuencia de responsabilidades que permite procesar las solicitudes desde la interfaz hasta la base de datos.

2.3.9. Consideraciones de diseño

El diseño de los componentes se basa en la separación de responsabilidades. Cada capa cumple una función específica, lo que facilita la comprensión del código, el mantenimiento y la ampliación de la API.

La interfaz se comunica con el backend mediante solicitudes HTTP. Las rutas dirigen las solicitudes a los controladores, los servicios ejecutan la lógica de negocio y los modelos realizan las operaciones necesarias sobre MySQL. La configuración de la aplicación se mantiene separada para facilitar la administración del entorno de ejecución.

La implementación y el nivel de desarrollo de cada funcionalidad deben verificarse mediante el código fuente y las pruebas correspondientes. Las fichas describen las responsabilidades de diseño de los componentes, pero no constituyen por sí solas evidencia de que todas las funcionalidades estén implementadas.

2.3.10. Referencia normativa

El diseño de las fichas de componentes toma como referencia IEEE 1016-2009, estándar relacionado con la descripción del diseño de sistemas y software. Las fichas identifican los componentes, sus responsabilidades, interfaces, dependencias, entradas, salidas y restricciones para facilitar la comunicación técnica y el mantenimiento de la solución.